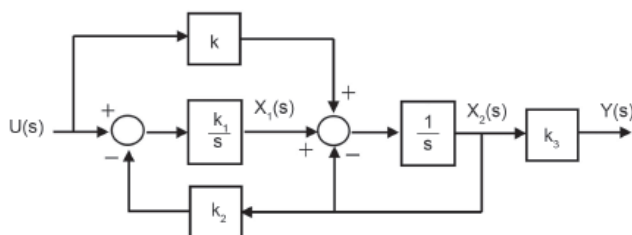


115) Considere o diagrama de blocos abaixo.



O modelo de estado associado ao diagrama de blocos é o seguinte:

a)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -K_1 K_2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -K_2/K_1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \ K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 & -K_2 K_2 \\ K_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ K K_2 \end{bmatrix} u \\ Y = [K_3 \ 0] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 K_2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 & -K_2 \\ K_2 & K_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [K_3 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$